HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Notice d'utilisation - Outils de mesure vibratoire et thermographique

Mise en oeuvre du vibromètre et de la caméra thermique sur les équipements de la famille 1

Référence	notice_mesure_vibration_thermo	**Indice**	Ind. 1.2
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Notice d'utilisation	**Date d'émission**	21/04/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	15/01/2026	A. Essadeq	Création du document
1.1	21/03/2026	A. Essadeq	Corrections après relecture croisée du binôme
1.2	21/04/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_multimodal_image
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Notice d'utilisation - Outils de mesure vibratoire et thermographique

1. Vibromètre portable

Le vibromètre mesure la vibration globale en mm/s RMS sur une plage de 10 à 1000 Hz. La mesure se fait sur les points repérés du plan de mesures, toujours dans le même axe et à charge comparable. Un écart de charge supérieur à 15 % rend la comparaison non pertinente.

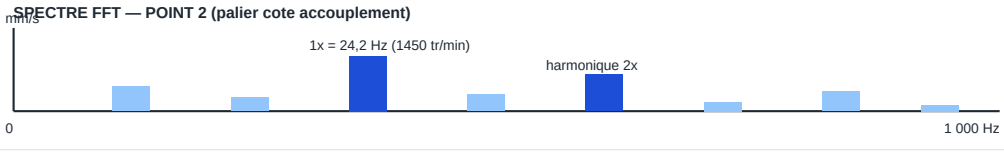

Figure 1 - Exemple de spectre FFT avec pic 1x dominant et harmonique 2x.

2. Caméra thermographique

La caméra thermique utilisée a une résolution de 320 x 240 pixels et une sensibilité thermique de 0,05 C. L'émissivité est réglée à 0,95 pour les surfaces peintes et à 0,30 pour les surfaces métalliques brutes. Une mesure sur métal nu sans correction sous-estimé la température réelle de plusieurs dizaines de degrés.

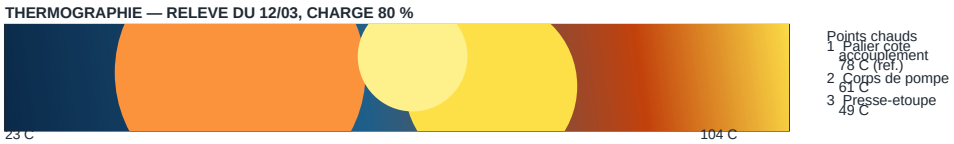

Figure 2 - Thermographie du groupe en charge : palier côté accouplement à 78 C.

3. Interprétation

Grandeur	Valeur de référence	Seuil d'alerte
Vibration globale	inférieure à 4,5 mm/s	7,1 mm/s
Écart thermique entre paliers	inférieur à 10 C	15 C
Température palier	inférieure à 70 C	80 C
Échauffement du corps de pompe	inférieur à 60 C	75 C

4. Conditions de mesure

- Mesurer à charge stabilisée depuis au moins quinze minutes.
- Éviter les mesures en plein soleil ou sur un équipement exposé à un flux d'air.
- Comparer toujours à la mesure de référence enregistrée sur le même point.
- Consigner la charge, la température ambiante et l'appareil utilisé.